2026 정동고 2학년 2학기 중간 (미적분 I) 분석표

미적분 I · 함수의 극한과 연속 ~ 미분 (도함수의 활용: 극대·극소, 증가·감소)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	7문항 (38%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	미분계수와 도함수	$f(1)$, $f'(1)$로 연립	하	3.60	②
2	선택형	연속과 미정계수 (무리식)	분모 $\to 0$이므로 분자 $\to 0$	중	3.80	④
3	선택형	분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건	분모 $\neq 0$ (모든 실수에서)	중	4.00	③
4	선택형	롤의 정리	$f(1)=f(4) \to f'(c)=0,\ 1<c<4$	하	4.00	⑤
5	선택형	미분계수의 기하적 의미 (접선의 기울기 비교)	$\frac{f(e)}{e}$ = 원점과 $(e, f(e))$를 잇는 직선의 기울기 (>0)	중	4.20	②
6	선택형	함수의 극한의 성질 (∞ 꼴)	$g(x)=3f(x)-h(x)$, $h(x)\to 2$로 치환	중	4.20	①
7	선택형	곱의 미분법	$h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$	중	4.20	④
8	선택형	주기함수의 연속	$f(0)=f(4)$, $x=2$에서 연속	중	4.40	⑤
9	선택형	접선의 방정식 (기울기가 주어질 때)	$y'=-2$인 접점 찾기	중	4.40	①
10	선택형	함수의 극대·극소	$f'(x)=3(x+1)(x-3)$	하	4.40	①
11	선택형	삼차함수가 증가할 조건	$f'(x)\geq 0 \to D\leq 0$	중	4.60	④
12	선택형	미분계수의 정의를 이용한 극한	$f(1)=-2$, $-2f'(1)=3$	상	4.60	③
13	선택형	그래프로 본 극한·연속·미분가능성	좌·우극한과 함숫값을 점마다 확인	상	4.80	④
14	선택형	함수의 극한의 성질 참·거짓	$\infty-\infty$, 대소 관계, 조임정리의 조건	상	4.80	②
15	선택형	함수방정식과 미분계수	y에 대해 미분 후 $y=0$ 대입	최상	5.00	③
16	서술형	극한값으로 다항함수 결정	$f(x)-1=3(x-2)(x-p)$	중	5.00	13
17	서술형	미분가능성과 미정계수	연속 + 좌우 미분계수 같음	하	5.00	$a=4,\ b=-4$
18	서술형	사잇값 정리와 실근의 존재	$f(0)f(2)<0$ + 극값 확인	상	6.00	6
19	서술형	미분을 이용한 나머지 구하기	$P(-1)$, $P'(-1)$ 이용	중	6.00	$x-1$
20	서술형	접선의 개수와 연속성	$f(a)$가 끊기는 a에서 $g(a)=0$	최상	6.00	20
21	서술형	도형에서의 극한 (수직이등분선)	$\mathrm{Q}\left(0, \frac{a^2}{6}+\frac{3}{2}\right)$	상	7.00	(1) $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ (2) $\frac{1}{2}$

단원별 배점

단원	배점
미분계수와 도함수	1문항 3.6점
연속과 미정계수 (무리식)	1문항 3.8점
분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건	1문항 4.0점
롤의 정리	1문항 4.0점
미분계수의 기하적 의미 (접선의 기울기 비교)	1문항 4.2점
함수의 극한의 성질 (∞ 꼴)	1문항 4.2점
곱의 미분법	1문항 4.2점
주기함수의 연속	1문항 4.4점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 17.0점
중	10문항 44.8점
상	5문항 27.2점
최상	2문항 11.0점

접선의 방정식 (기울기가 주어질 때)	1문항 4.4점
함수의 극대·극소	1문항 4.4점
삼차함수가 증가할 조건	1문항 4.6점
미분계수의 정의를 이용한 극한	1문항 4.6점
그래프로 본 극한·연속·미분가능성	1문항 4.8점
함수의 극한의 성질 참·거짓	1문항 4.8점
함수방정식과 미분계수	1문항 5.0점
극한값으로 다항함수 결정	1문항 5.0점
미분가능성과 미정계수	1문항 5.0점
사잇값 정리와 실근의 존재	1문항 6.0점
미분을 이용한 나머지 구하기	1문항 6.0점
접선의 개수와 연속성	1문항 6.0점
도형에서의 극한 (수직이등분선)	1문항 7.0점

시험 범위 함수의 극한과 연속 ~ 미분 (도함수의 활용: 극대·극소, 증가·감소) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 미분 56점, 함수의 극한과 연속 44점

선택형 15문항(65점) + 서술형 6문항(35점). 정답지 없음 — 정답은 직접 풀이. 휴대폰 촬영본에 학생 필기와 채점 표시가 많아 5번, 13번, 서술형 6의 그림은 matplotlib로 다시 그렸다. 서술형 6 소문항 배점은 인쇄되지 않음.

검토 메모 5번: 그래프 판독: b·d는 극소점(접선 기울기 0)으로 봄 / 13번: ㄷ: 정의역이 [-1,3]이라 x=0에서 f(x-2)=f(-2)는 정의되지 않음(출제 오류 가능). f(x)→0=f(0)이므로 곱이 연속이라는 출제 의도로 보고 ④로 둠 / 18번: 사잇값 정리 조건 f(0)f(2)<0만 쓰면 5개(k=1~5)이지만, k=0일 때도 x=2−√3이 (0,2)의 근이므로 실제 답은 6개. 학교 답이 5일 가능성 있음